



Motores cohete - Este pdf te sirve si estudias ingeniería aeronáutica también

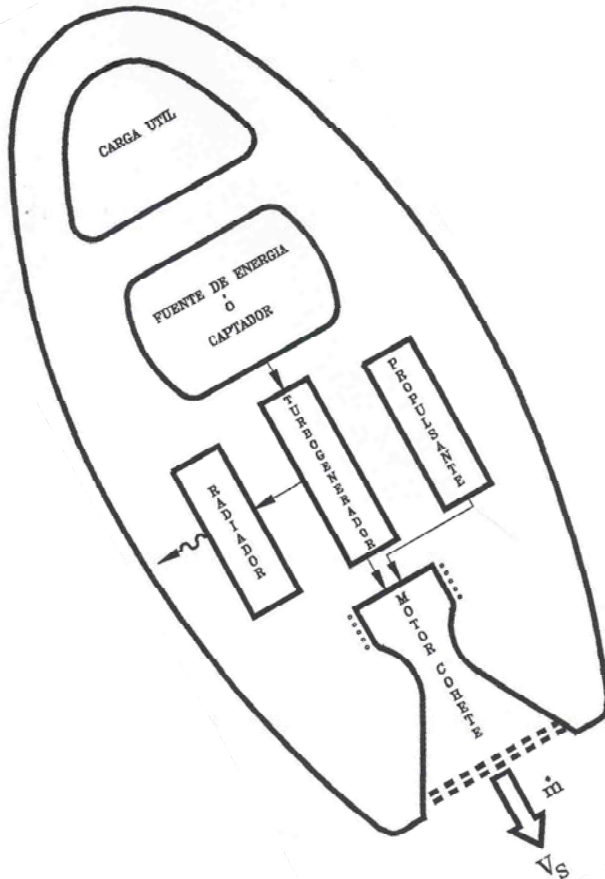
laboratorio (Universidad Tecnológica del Perú)



messages.pdf_cover_qr_code_label



Capítulo 5: Motores Cohete



CONTENIDOS

- Descripción, Aplicaciones y Desarrollo
- Clasificación
- Estudio propulsivo: Empuje
- Requerimientos del sistema de propulsión
- Análisis de utilización



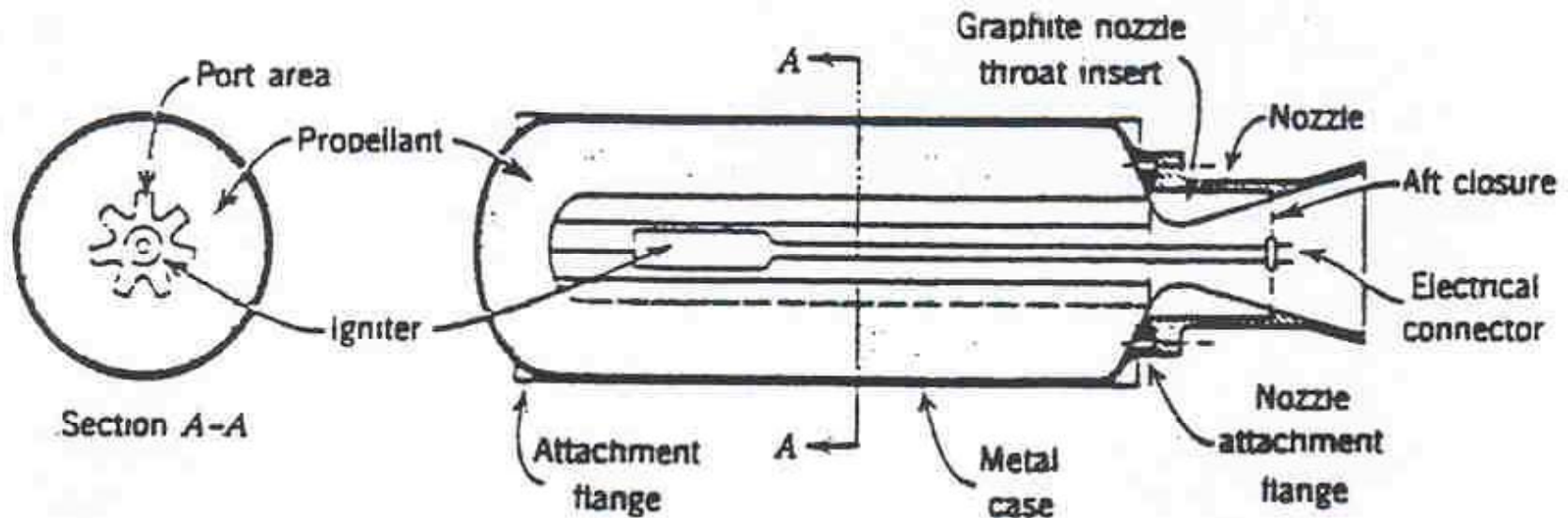
CLASIFICACIÓN

Propulsion Fluidodinamica			Empuje (N)	Empuje/peso	Impulso especifico (sg)	Fluido de Trabajo T _{max} (K)	Estado	Tiempo característico	Aplicaciones	
			Químicos	Sólidos	0-10 ⁷	<10 ²	≤ 280	Gases Comb. Prop. Solidos 3000	Utilización	Segundos
		Químicos	Líquidos	0-10 ⁷	<10 ²	≤ 500	Gases Comb. Prop. Liquidos 4500	Utilización	Minutos	JATO, Misiles y Misiones Espacia les en General
		Químicos	Híbridos	0-10 ⁶	<10 ²	≤ 350	Gases Comb. Prop. Solidos y Liquidos	Investigacion y Desarrollo	Minutos	JATO, Misiles y Misiones Espacia les en General
		Nucleares	Fisión	<10 ⁵ (no pequeños)	3 x 10 ¹	≤ 1000	H ₂ 3000	Investigacion y Desarrollo	Minutos	Misiones de Superficie e Interplanetarias
		Nucleares	Fusión	- - - -	10 ⁻¹	3000		Investigación Básica	- - - -	Especulativas
		Electricos	Resisto-jet	0-.5	10 ⁻²	150-800	N ₂ ,NH ₃ 3000	Utilización	Dias	Misiones de Satélites
			Arco eléctrico	0-1.0	10 ⁻⁴ -10 ⁻²	280-1500	N ₂ H ₄ ,H ₂ ,NH ₃ 5800	Utilización	Meses	Misiones de Satélites
			Electrostáticos (acelerad. iones)	0-1.0	10 ⁻⁶ -10 ⁻⁴	1500-25000	X _e	Utilización y Desarrollo	Meses	Misiones de Satélites e Interplanetarias
			Electromagnétic. (acelerad. plasma)	0-2	10 ⁻⁶ -10 ⁻⁴	1500-15000	H ₂	Utilización y Desarrollo	Meses	Misiones de Satélites e Interplanetarias
			Fotónicos	- - - -	- - - -	3.16 x 10 ⁷		Especulativo	Años	Especulativas ¿Estelares?



DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE SÓLIDO





Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

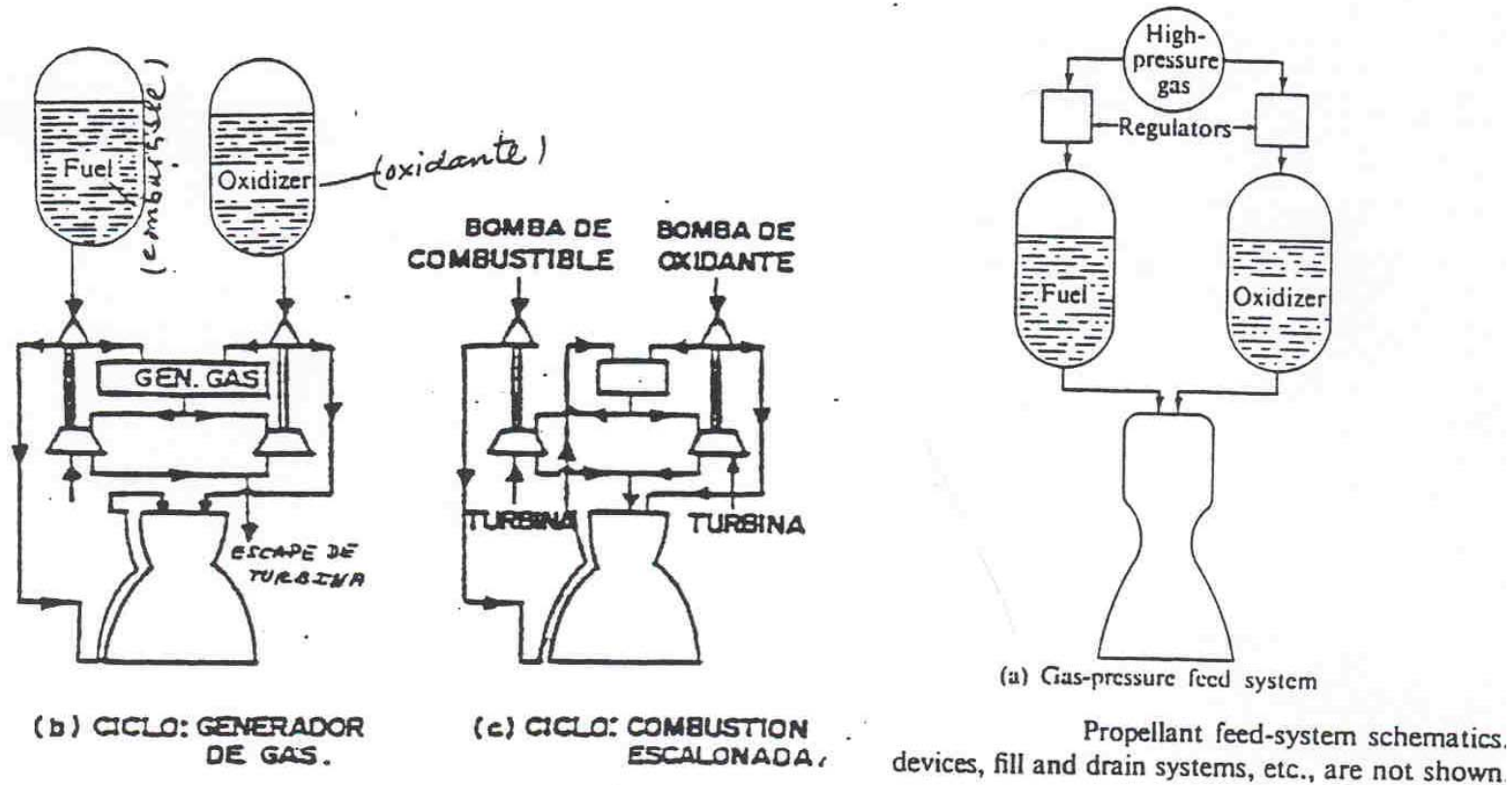


Sistemas de Propulsión



DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO





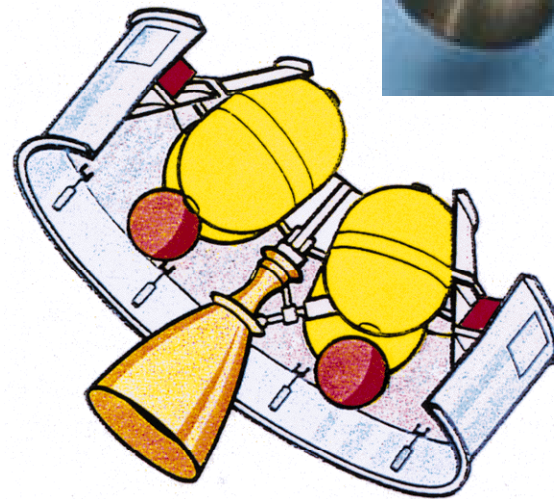
Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO



Motor F1

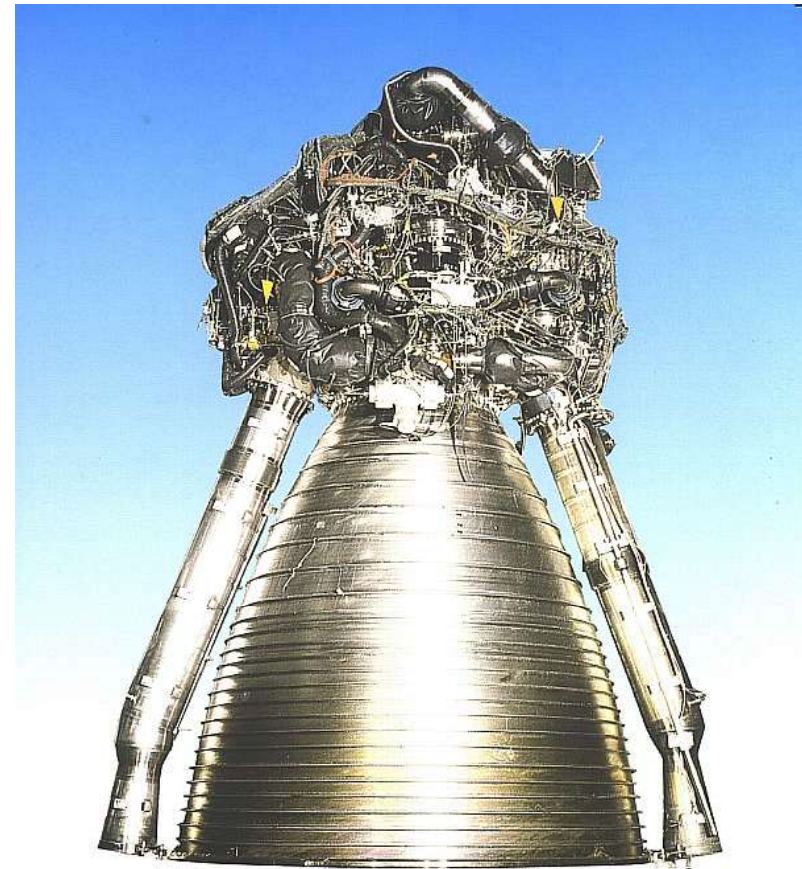
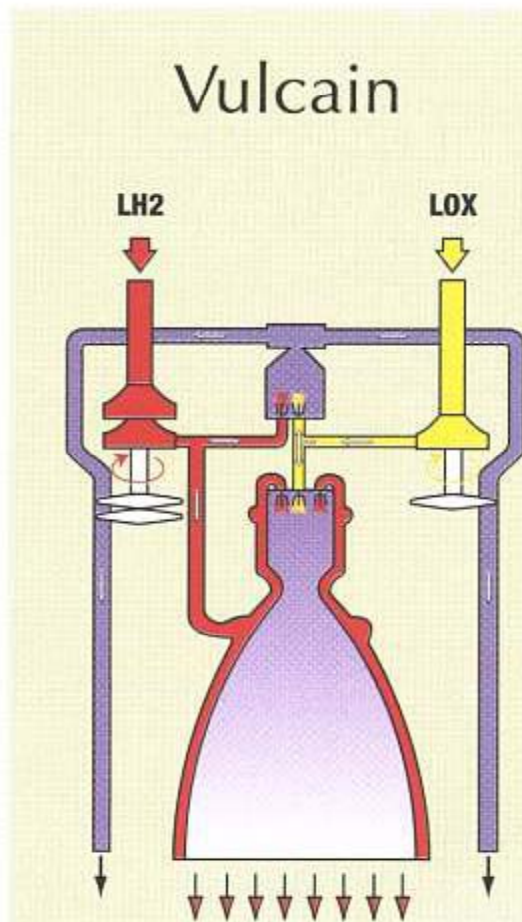




Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO



Sistemas de Propulsion

This document is available on



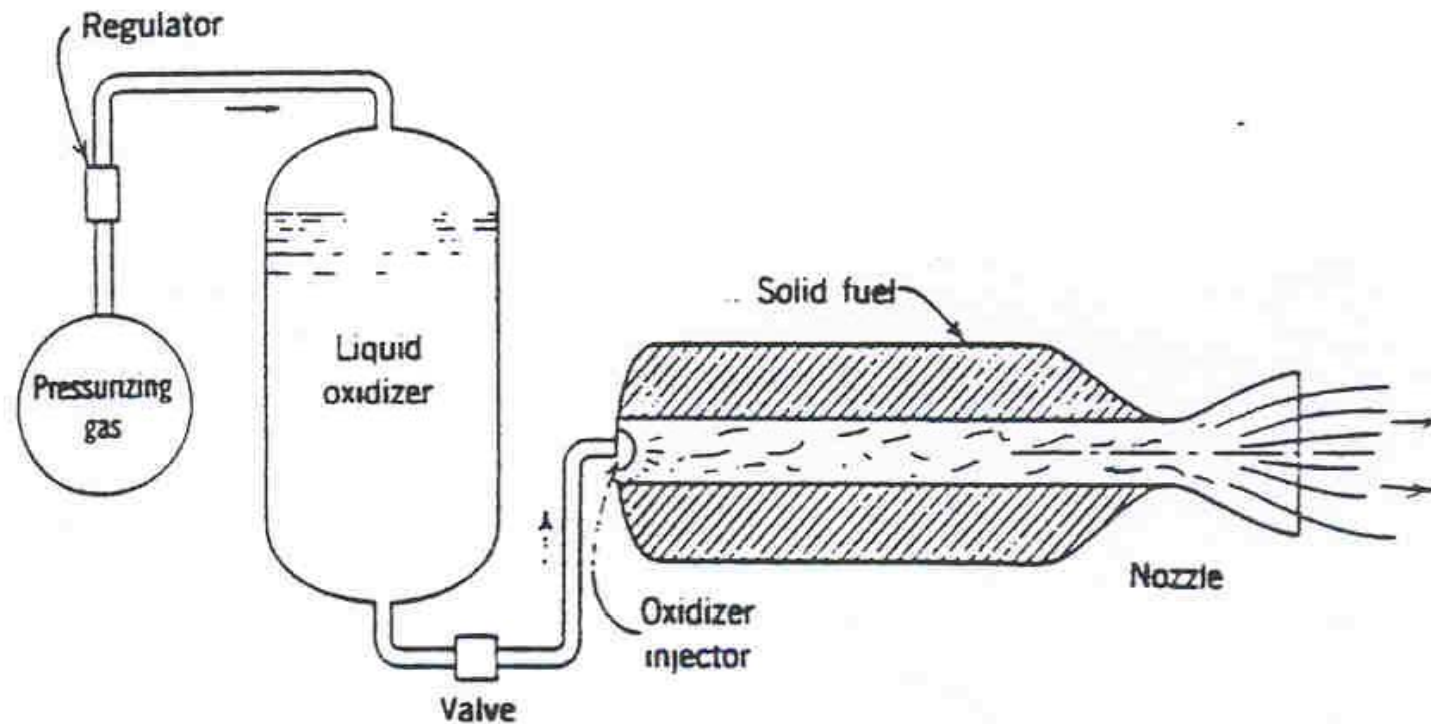
messages.downloaded_by



Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE HÍBRIDO





Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN

MOTOR COHETE HÍBRIDO (SPACE SHIP ONE)

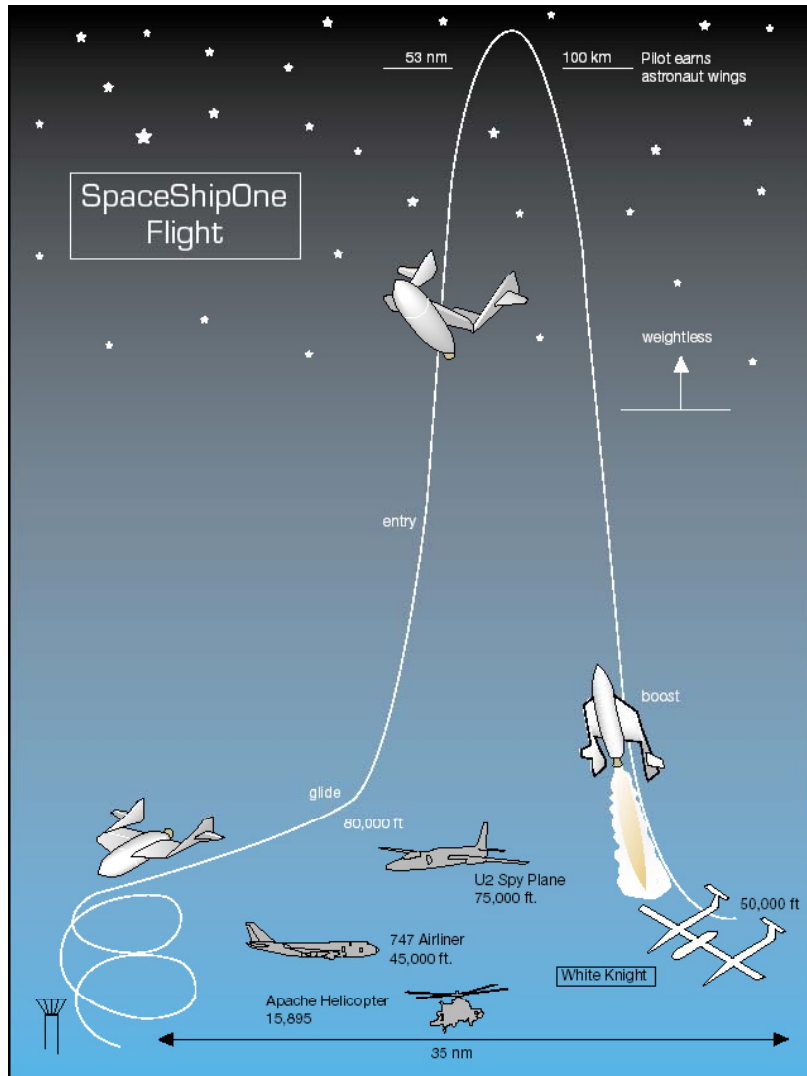


Sistemas de Propulsión

This document is available on



messages.downloaded_by

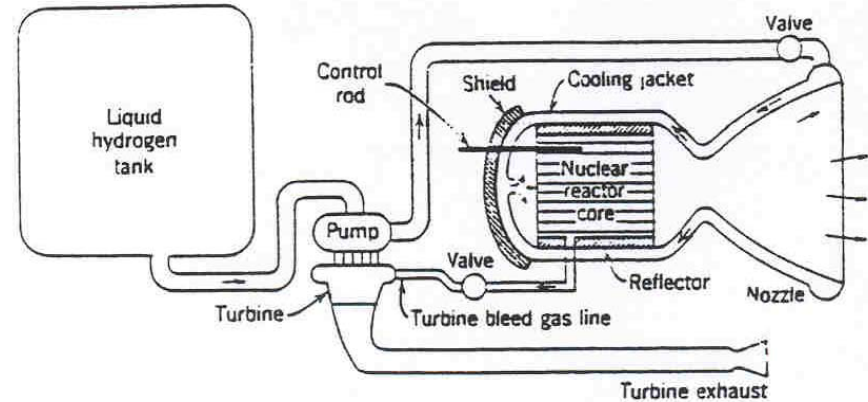
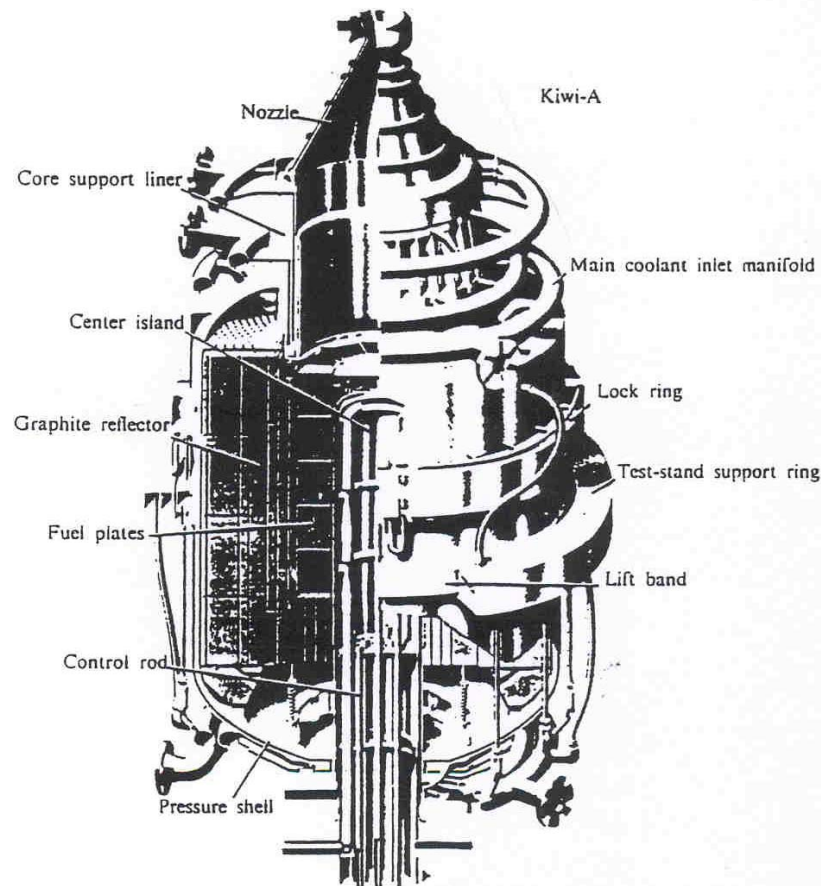


SpaceShipOne





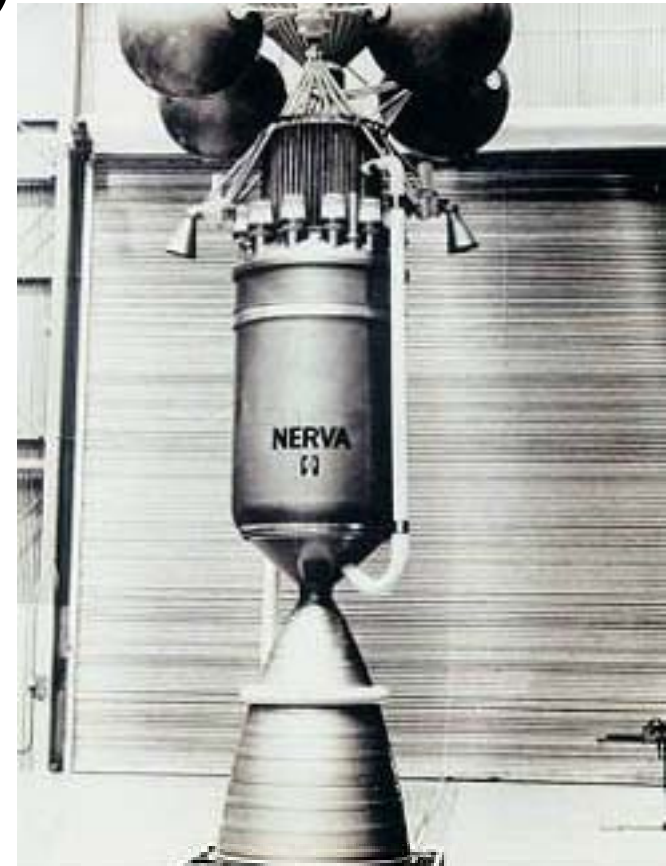
DESCRIPCIÓN (Nucleares)





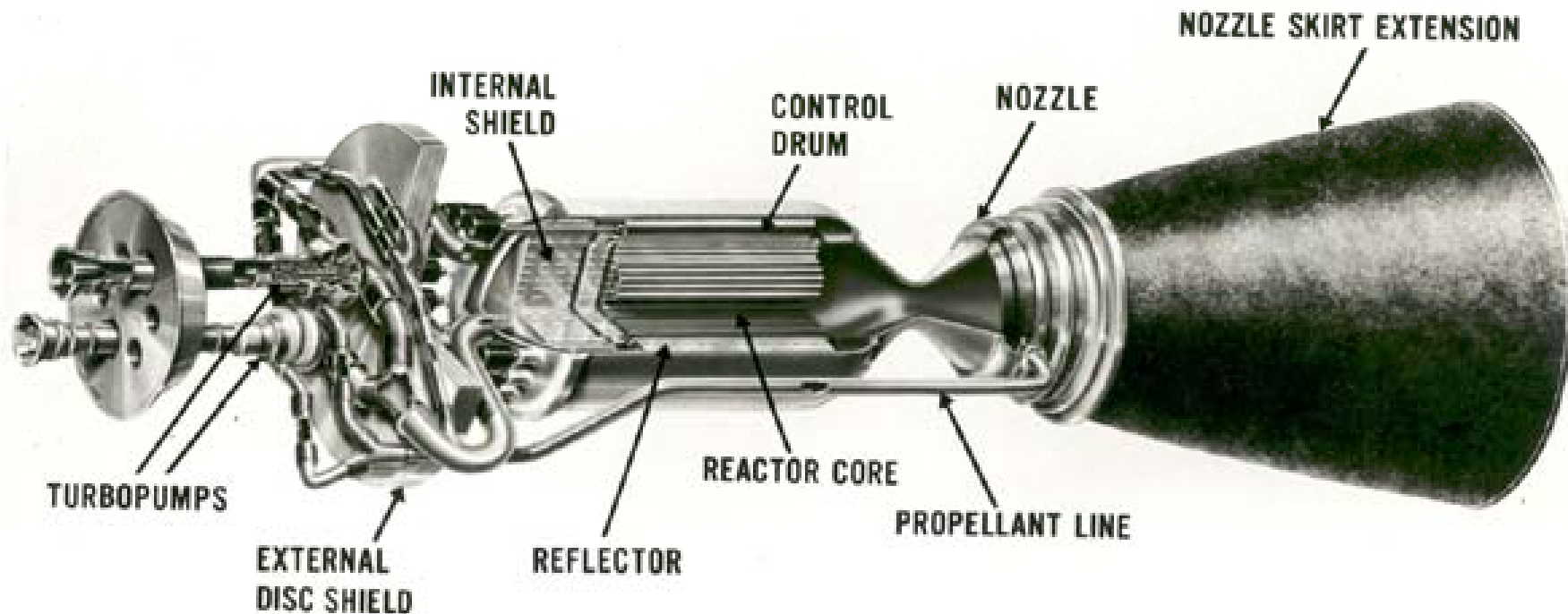
Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN (Nucleares)



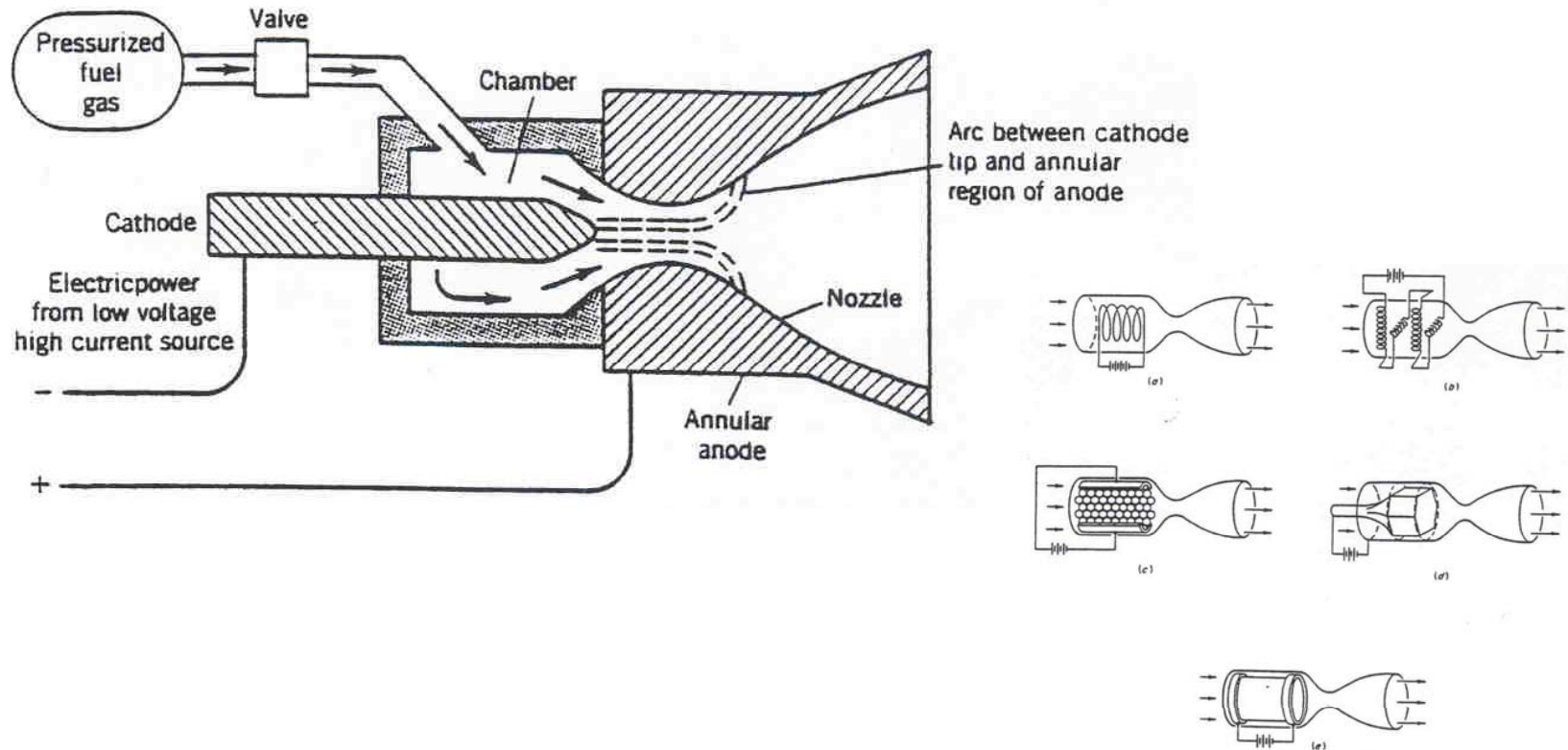


DESCRIPCIÓN (Nucleares)





DESCRIPCIÓN (Termoeléctricos)





DESCRIPCIÓN (Iónicos)

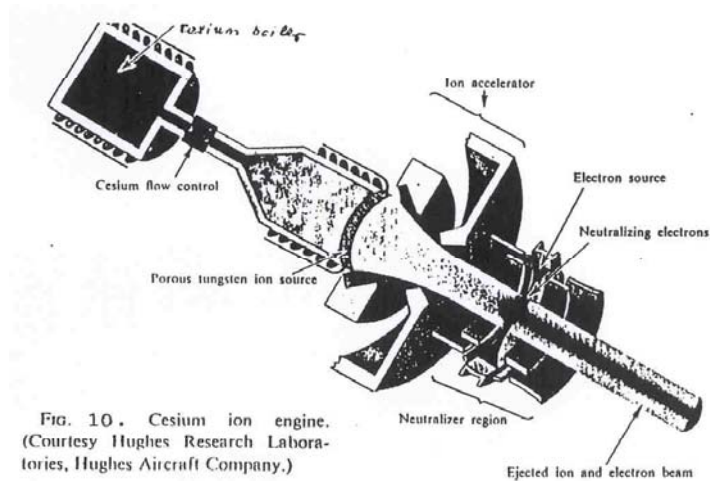
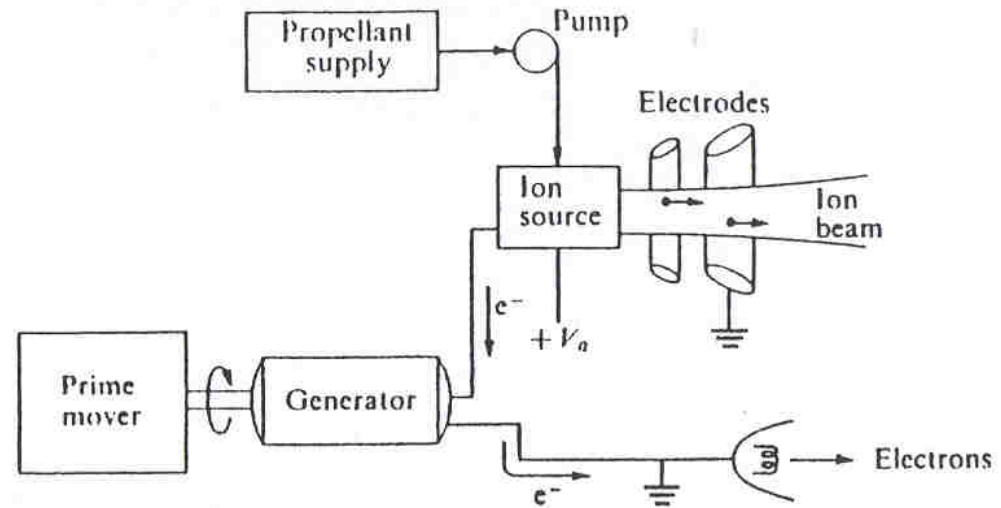
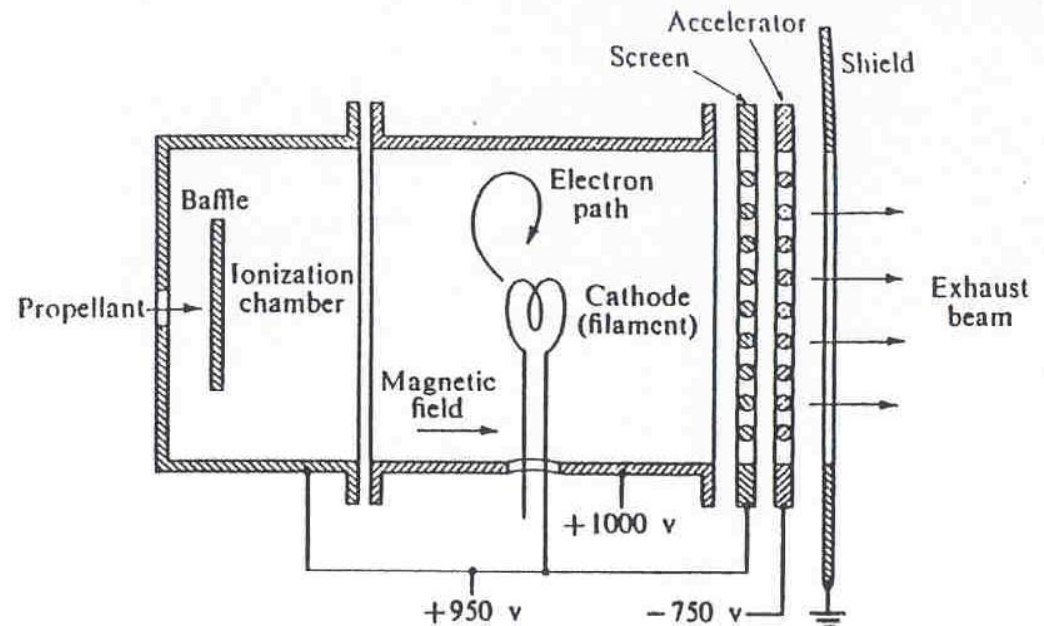
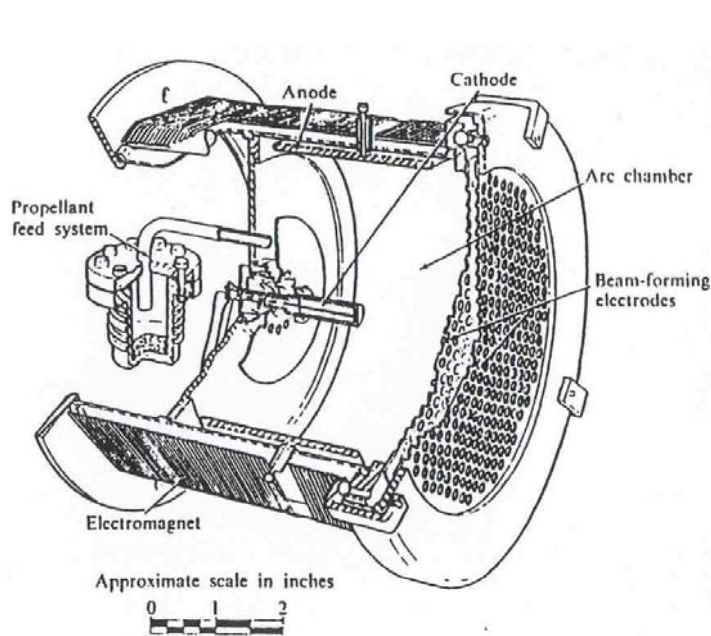


FIG. 10. Cesium ion engine.
(Courtesy Hughes Research Laboratories, Hughes Aircraft Company.)



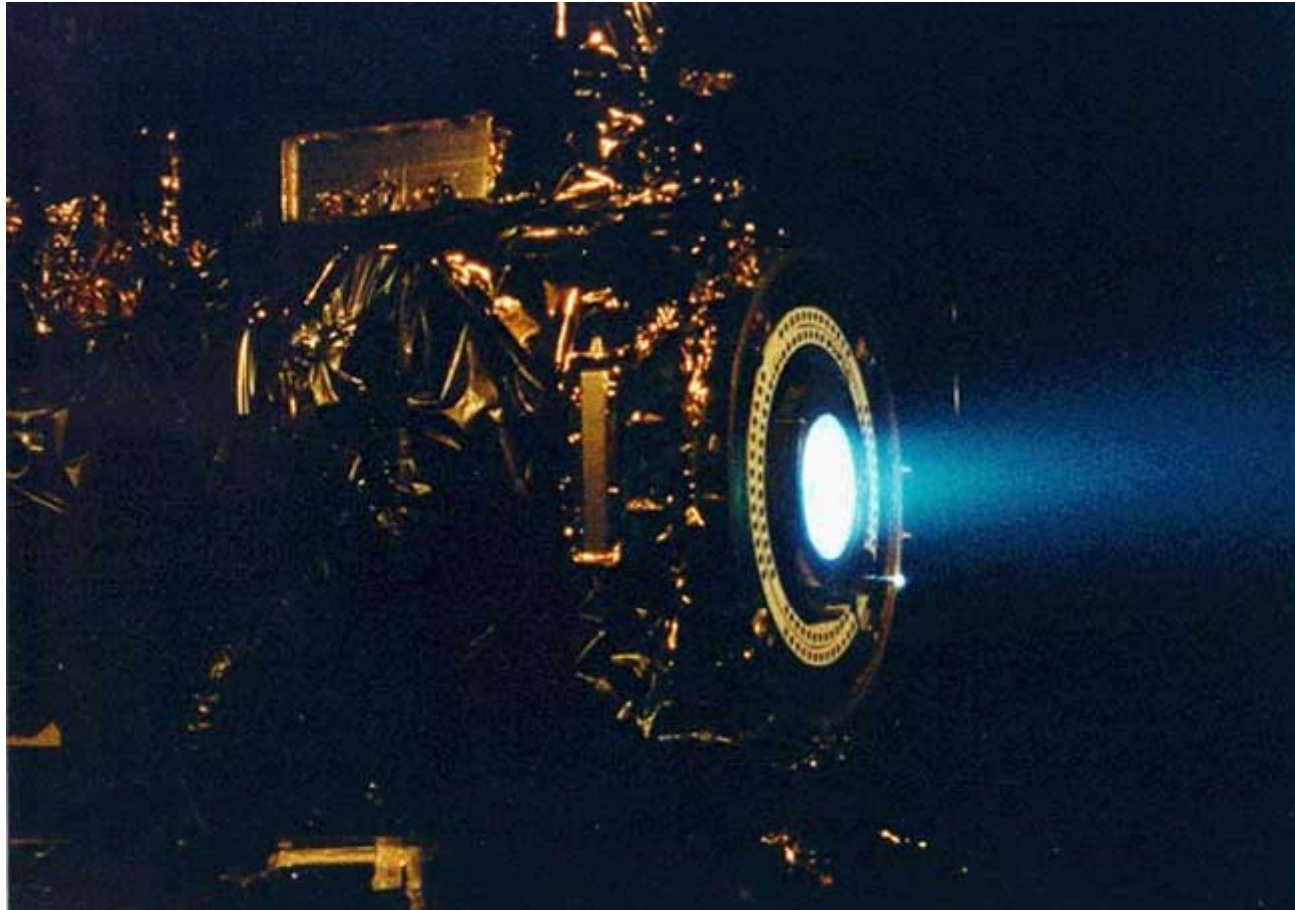


DESCRIPCIÓN (Iónicos)





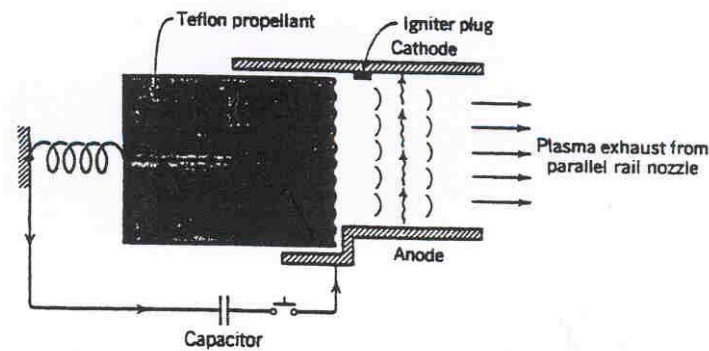
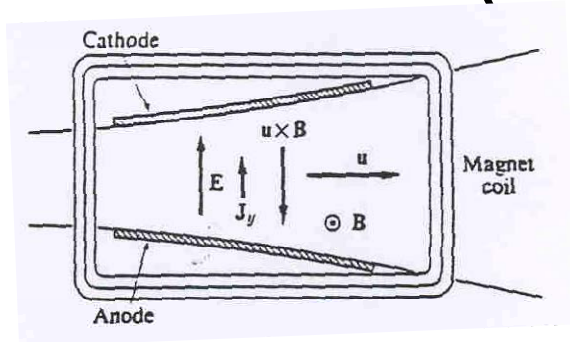
Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM E. T. S. I. Aeronáuticos





Laboratorio de Propulsión, DMT-UPM
E. T. S. I. Aeronáuticos

DESCRIPCIÓN (electromagnéticos)

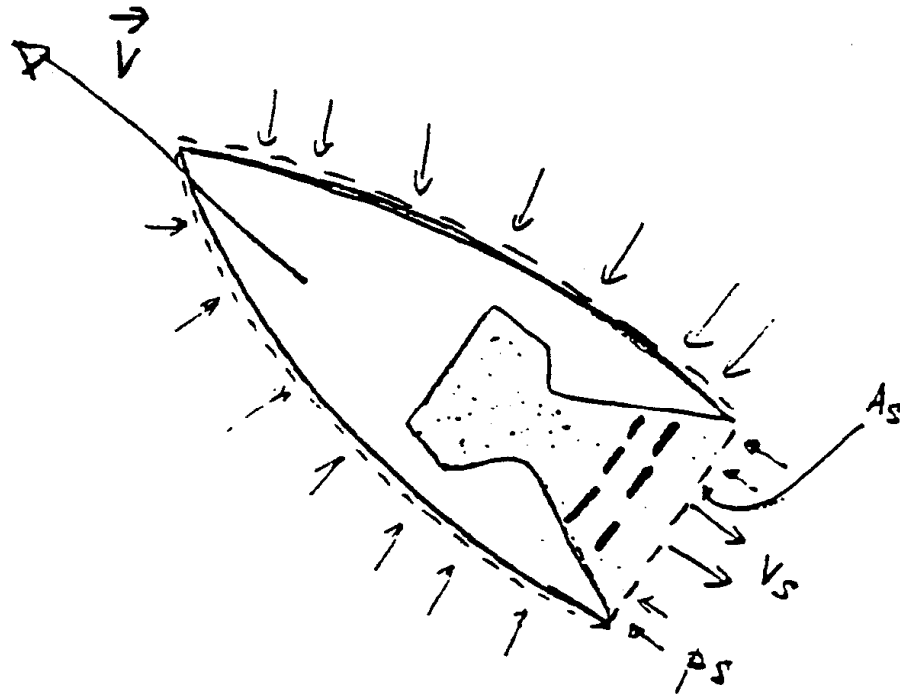


Sistemas de Propulsión

18



ESTUDIO PROPULSIVO: EMPUJE



- M = masa instantánea del vehículo
- M_F = masa fija (no consumible)
- M_P = masa de propulsante
- V = velocidad del vehículo ejes tierra
- V_R = velocidad del propulsante relativa al vehículo
- V_S = velocidad relativa del propulsante en la sección de salida
- $\mathcal{V}_P$ = volumen del dominio que contiene propulsante
- A_s = área de salida de propulsante
- p_s = presión en la sección de salida



ESTUDIO PROPULSIVO: EMPUJE

$$\frac{d(M_F \vec{V})}{dt} + \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}_p} \rho (\vec{V}_R + \vec{V}) d\mathcal{V} + \int_{A_s} \rho (\vec{V} + \vec{V}_s) (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma = \sum \vec{F}_{ex}$$

$$\frac{d(M_F \vec{V})}{dt} + \underbrace{\frac{d\vec{V}}{dt} \int_{\mathcal{V}_p} \rho d\mathcal{V}}_{M_p \frac{d\vec{V}}{dt}} + \underbrace{\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}_p} \rho \vec{V}_R d\mathcal{V}}_{\text{regimen estac. o cuasiestac.}} + \underbrace{\vec{V} \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{V}_p} \rho d\mathcal{V} + \vec{V} \int_{A_s} \rho (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma}_{\text{suma nula, segun ecuacion de continuidad}} + \int_{A_s} \rho \vec{V}_s (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma = \sum \vec{F}_{ex}$$

$$M \frac{d\vec{V}}{dt} + \int_{A_s} \rho \vec{V}_s (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma = \sum \vec{F}_{ex} = \vec{F}_a + \vec{F}_g + \vec{F} - \int_{A_s} (p_s - p_a) \vec{n} d\sigma$$

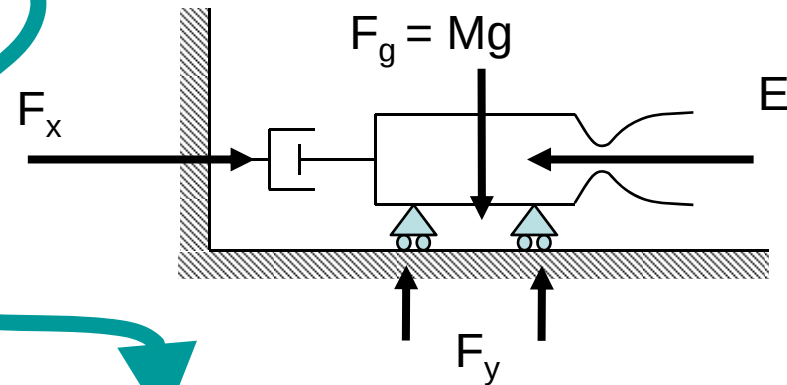


ESTUDIO PROPULSIVO: EMPUJE

$$M \frac{d\vec{V}}{dt} = - \left[\int_{A_s} \rho \vec{V}_s (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma + \int_{A_s} (p_s - p_a) \vec{n} d\sigma \right] + \vec{F}_a + \vec{F}_g + \vec{F}$$

$$E = \dot{m} V_s + A_s (p_s - p_a)$$

$$I_{sp} = \frac{E}{\dot{m}} \cong V_s$$

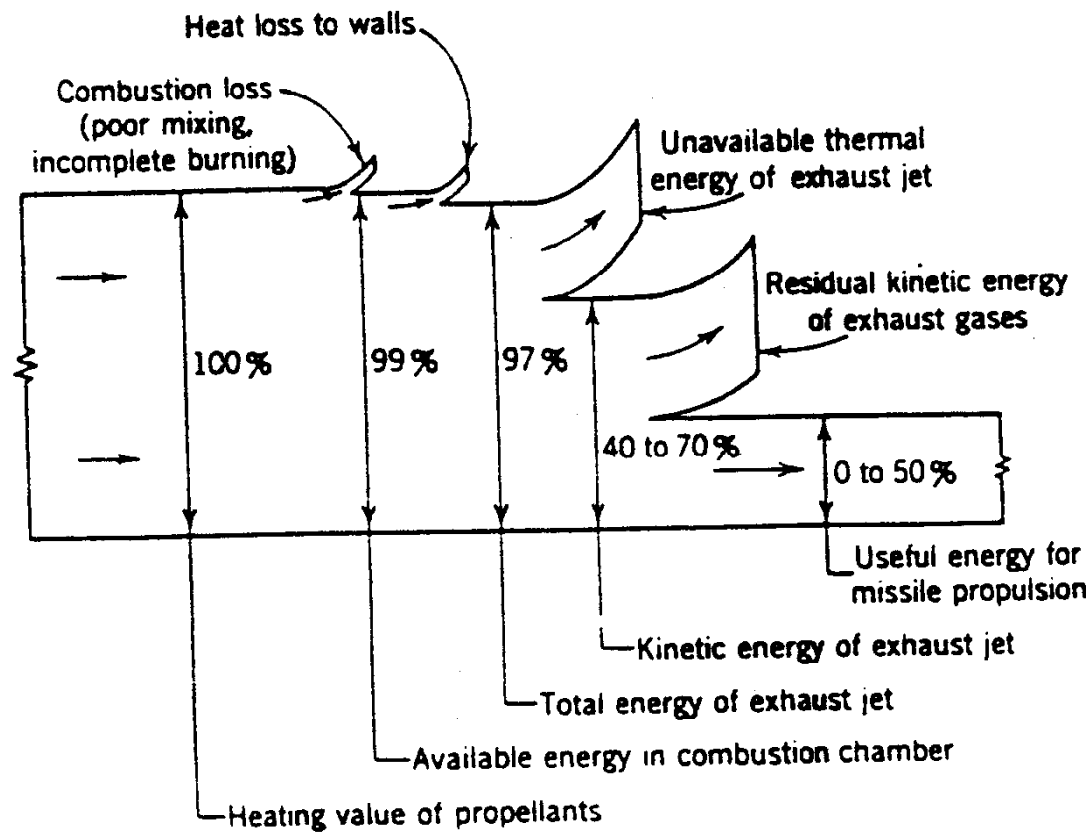


$$\vec{E} = - \left[\int_{A_s} \rho \vec{V}_s (\vec{V}_s \cdot \vec{n}) d\sigma + \int_{A_s} (p_s - p_a) \vec{n} d\sigma \right]$$



ESTUDIO PROPULSIVO

Balance energético





ESTUDIO PROPULSIVO

Ecuación de Cohete

$$M \frac{dV}{dt} = E - D - Mg \cos \theta \xrightarrow{\dot{m} = -dM/dt} dV + \frac{D}{M} dt + g \cos \theta dt = -I_{sp} \frac{dM}{M}$$

$$\Delta V = \Delta V_0 + \Delta V_D + \Delta V_g \quad (V_f - V_0) + \int_{t_b} \frac{D}{M} dt + \int_{t_b} g \cos \theta dt = I_{sp} \ln \frac{M_0}{M_f}$$

$$\Delta V_0 = (V_f - V_0)$$

$$\Delta V_D = \int_{t_b} \frac{D}{M} dt$$

$$\Delta V_g = \int_{t_b} g \cos \theta dt$$

$$\Delta V = I_{sp} \ln \frac{M_0}{M_f}$$



ESTUDIO PROPULSIVO

Requerimientos del sistema de propulsión

MISIONES

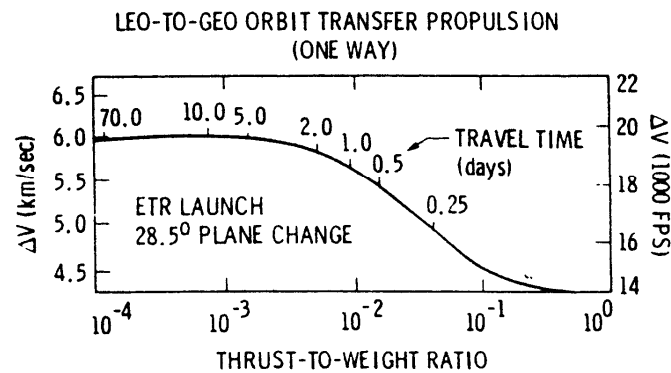
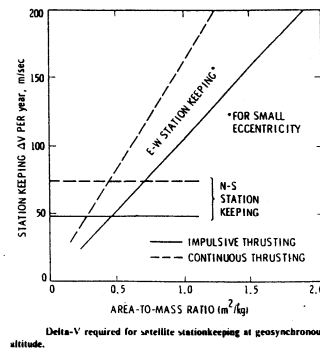
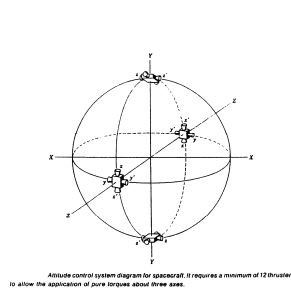
- Vehículos lanzadores
(Gran potencia (GW), $E/W > 1$, $\Delta V \sim 5 \text{ km/s}$)
- Satélites y plataformas espaciales
 - Compensación de resistencia
 - Control de orientación
- Transferencia orbital
- Sondas y naves interplanetarias
(Voyager $\Delta V \sim 0.15 \text{ km/s}$, Galileo $\Delta V \sim 1.7 \text{ km/s}$)
- Nave estelar

[illegible]



ESTUDIO PROPULSIVO

Requerimientos del sistema de propulsión



Delta-V required for low-thrust orbital transfer.

Mision	ΔV (km/s)
Superficie terrestre a OTB	7.6
OTB a OGE	4.2
Escape de la Tierra desde OTB	3.2
Escape desde la superficie de la Tierra	11.2
OTB a órbita lunar (7 días)	3.9
OTB a órbita de Marte* (0.7 años)	5.7
OTB a órbita de Marte (40 días)	85.0
Superficie terrestre a la de Marte y vuelta*	34
OTB a órbita de Venus y vuelta* (0.8 años)	16
OTB a órbita de Mercurio y vuelta*	31
OTB a órbita de Júpiter y vuelta* (5.46 años)	64
OTB a órbita de Saturno y vuelta (12.1 años)	110
OTB a órbita de Neptuno (29.9 años)	13.4
OTB a órbita de Neptuno (5 años)	70
OTB a órbita de Plutón* (45.5 años)	--
Escape del Sistema Solar desde OTB	8.7
OTB a 1000 UA (50 años)	142
OTB a α -Centauro (50 años)	30.000

* Con transferencia elíptica de Hohmann

OTB Órbita terrestre baja de 270 km

OGE Órbita geoestacionaria, 42,227 km de radio.

UA Unidad Astronómica = 149.558.000 km (distancia tierra-sol).



ESTUDIO PROPULSIVO

Análisis de utilización

$$\Delta V = I_{sp} \ln \frac{M_0}{M_0 - M_P}$$

$$\alpha_M = M_M / P_{PP}$$

$$\alpha_{PP} = M_{PP} / P_{PP}$$

$$k = M_T / M_P$$

$$R = M_{PL} / M_0$$

$$M_0 = M_{PL} + M_{PP} + M_M + M_T + M_P$$

$$M_P = \dot{m} t_b$$

$$P_{PP} \eta_M = \frac{1}{2} \dot{m} I_{sp}^2$$

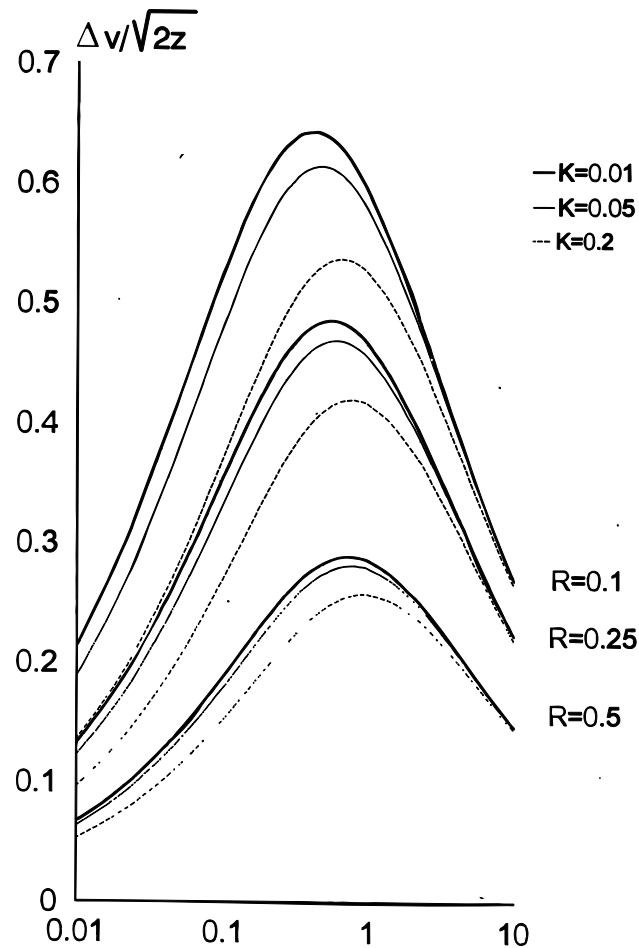
$$\Delta V = I_{sp} \ln \left[\frac{\varepsilon + k + 1}{\varepsilon + k + R} \right]$$

$$\varepsilon = \frac{M_{PP} + M_M}{M_P} = \frac{(\alpha_M + \alpha_{PP})}{2\eta_M t_b} I_{sp}^2 = \frac{I_{sp}^2}{2Z}$$



ESTUDIO PROPULSIVO

Análisis de utilización



$$\frac{\Delta V}{\sqrt{2Z}} = \ln \left[\frac{\varepsilon + k + 1}{\varepsilon + k + R} \right]$$

$$\varepsilon = \frac{M_{PP} + M_M}{M_P} = \frac{(\alpha_M + \alpha_{PP})}{2\eta_M t_b} I_{sp}^2 = \frac{I_{sp}^2}{2Z}$$

$$Z = \frac{\eta_M t_b}{\alpha_M + \alpha_{PP}} = \frac{P_{PP} \eta_M t_b}{M_{PP} + M_M}$$



ESTUDIO PROPULSIVO

Análisis de utilización

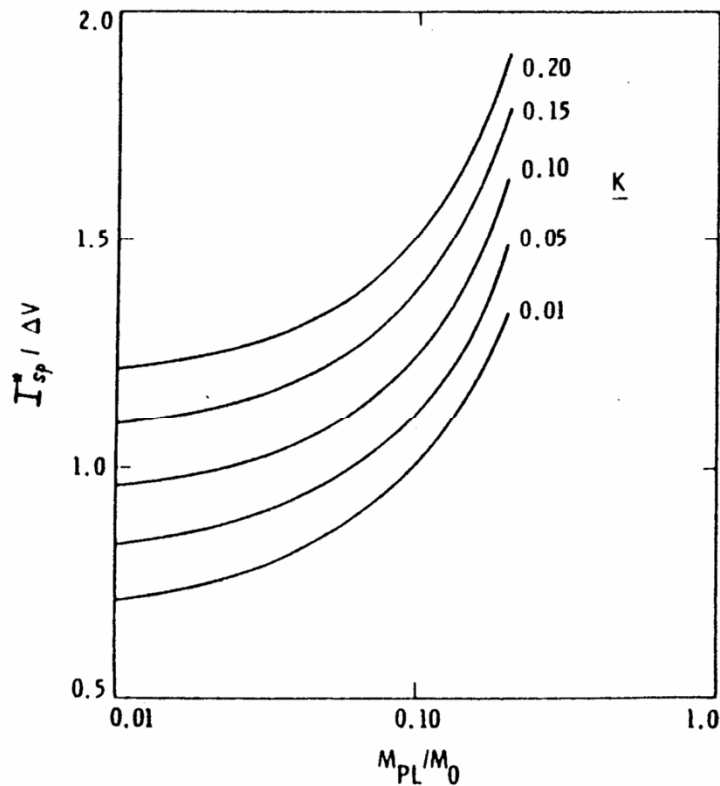


Fig. 8 Exhaust velocity for maximum ΔV .

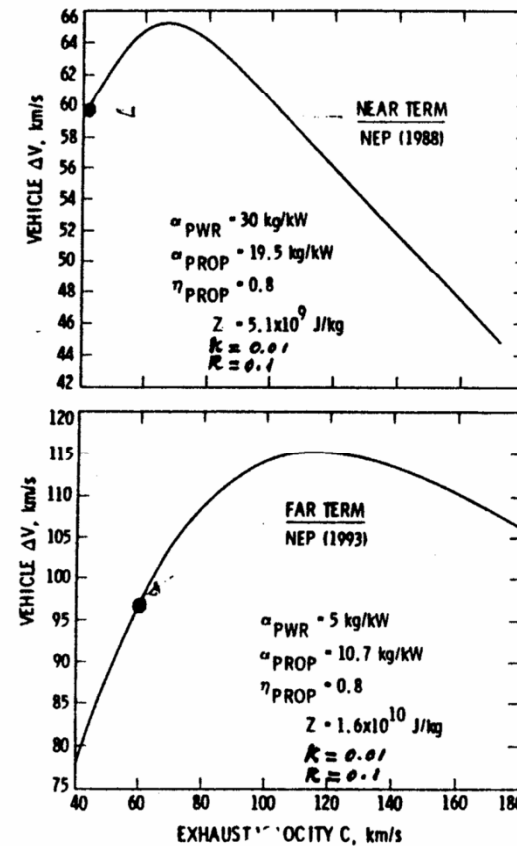


Fig. 9 Maximum ΔV vs exhaust velocity.